

Matematica: ripasso guidato

1 · Equazioni e disequazioni lineari

1. La ricetta

Equazione lineare intera (senza denominatori)

- 1 Togli le parentesi.** Moltiplica il numero fuori per ogni termine dentro.
- 2 Porta le x a sinistra e i numeri a destra.** Ogni termine che cambia lato **cambia segno**.
- 3 Riduci:** somma i termini simili. Ottieni qualcosa come **$a \cdot x = b$** .
- 4 Dividi** per il numero davanti alla x: $x = b : a$.

Casi strani: **$0 \cdot x = 5$ è impossibile** (nessuna soluzione). **$0 \cdot x = 0$ è indeterminata** (vale per ogni numero).

Equazione con le frazioni

- 1 Trova il **m.c.m.** dei denominatori (il numero più piccolo in cui entrano tutti).
- 2 **Moltiplica TUTTI i termini** per il m.c.m., anche quelli senza frazione. Le frazioni spariscono.
- 3 Poi risolvi come una equazione normale (parentesi, x a sinistra, dividi).

Equazione fratta (la x è nel denominatore)

- 1 **Condizioni di esistenza (C.E.):** scrivi che ogni denominatore deve essere **diverso da 0**. Esempio: x – 3 al denominatore $\rightarrow x \neq 3$.
- 2 Elimina i denominatori (in croce o con il m.c.m.) e risolvi.
- 3 **Controlla:** se la soluzione è un valore escluso dalle C.E., la scarti. Se resta solo quella, l'equazione è **impossibile**.

Disequazione lineare

- 1 Si risolve **esattamente come l'equazione**: parentesi, x a sinistra, riduci.
- 2 Regola d'oro: se dividi (o moltiplichi) per un numero **NEGATIVO**, il verso si **gira**: $>$ diventa $<$, $\geq$ diventa $\leq$.
- 3 La soluzione è una semiretta: **$x > 3$** vuol dire tutti i numeri più grandi di 3.

Disequazione fratta

- 1 **Porta tutto a sinistra**, lascia solo 0 a destra, e scrivi un'unica frazione.
- 2 Studia dove il **numeratore** è 0 e dove il **denominatore** è 0.
- 3 Fai la **tabella dei segni**: una riga per il numeratore, una per il denominatore, una per il risultato (regola dei segni: $+$ per $+$ = $+$, $-$ per $-$ = $+$, $+$ per $-$ = $-$).

- 4** Scegli gli intervalli con il segno che chiede la disequazione (+ per > 0 , - per < 0). Il denominatore **non può mai essere 0**: pallino vuoto.

2. Esempi svolti

Esempio 1 · equazione

$$3x + 5 = x - 7$$

1. x a sinistra, numeri a destra
(cambiano segno): $3x - x = -7 - 5$
2. Riduco: $2x = -12$
3. Divido per 2: $x = -6$

Esempio 2 · disequazione con il verso che gira

$$-2x + 6 > 0$$

1. Numero a destra: $-2x > -6$
2. Divido per -2 . È negativo: **giro il verso**: $x < 3$

Controllo con un numero: $x = 0 \rightarrow -2 \cdot 0 + 6 = 6 > 0 \checkmark$

Esempio 3 · equazione fratta

$$\frac{4}{x-1} = \frac{2}{x}$$

C.E.: $x \neq 1$ e $x \neq 0$

In croce: $4x = 2(x-1) \rightarrow 4x = 2x - 2 \rightarrow 2x = -2 \rightarrow x = -1$

-1 è diverso da 1 e da 0: va bene $\checkmark$

3. Attenzione agli errori

- Passi un numero dall'altra parte e **ti dimentichi di cambiare il segno.**
- Dividi per un numero negativo e **non giri il verso** della disequazione.
- Moltiplichi per il m.c.m. solo **alcuni** termini invece di tutti.
- Nelle equazioni fratte **non scrivi le C.E.** e non controlli la soluzione.
- Nella disequazione fratta **elimini il denominatore** come nell'equazione:

qui non si può, serve la tabella dei
segni.

2 · Scomposizioni

1. La ricetta

L'ordine dei metodi (seguì sempre questo ordine)

- 1 Raccoglimento totale:** c'è un numero o una lettera in tutti i termini? Portalo fuori. $6x^2 + 9x = 3x(2x + 3)$.
- 2** Poi **conta i termini** del polinomio che resta:
- 3 2 termini** con il meno e due quadrati → **differenza di quadrati:** $A^2 - B^2 = (A - B)(A + B)$.
- 4 3 termini** → prima prova il **quadrato di binomio:** $A^2 \pm 2AB + B^2 = (A \pm B)^2$. Se non è un quadrato, è un **trinomio:** $x^2 + s \cdot x + p \rightarrow$ cerca due numeri con **somma s** e **prodotto p**.
- 5 4 termini** → **raccoglimento parziale:** raggruppa a due a due

e raccogli, fino a trovare due parentesi uguali.

6 **Grado 3 o più** e nessun metodo funziona → **Ruffini**.

7 **Controlla:** i fattori si possono scomporre ancora? Se sì, continua.

Trinomio $x^2 + s \cdot x + p$ (il più usato)

1 Guarda il numero senza x (p) e il numero davanti alla x (s).

2 Cerca due numeri che **moltiplicati** fanno p e **sommati** fanno s .

3 Scrivi $(x + \text{primo})(x + \text{secondo})$.
Se un numero è negativo scrivi $(x - \dots)$.

Consiglio: prima guarda il **segno di p** . Se p è positivo, i due numeri hanno lo **stesso segno** (quello di s). Se p è negativo, hanno **segno diverso**.

Ruffini in breve

- 1 Scrivi il polinomio in ordine e guarda il **termine noto** (il numero senza x).
- 2 Prova come valori per x i suoi **divisori** (± 1 , ± 2 , ± 3 ...).
Sostituisci: se il risultato è **0**, quel numero è una radice r.
- 3 Dividi con la regola di Ruffini: ottieni un polinomio di grado più basso.
- 4 Il polinomio è uguale a **$(x - r) \cdot \text{quoziente}$** . Scomponi il quoziente (di solito un trinomio).

2. Esempi svolti

Esempio 1 · trinomio

$$x^2 - 5x + 6$$

Cerco due numeri: prodotto **6**, somma **-5**. Provo: -2 e -3 ($-2 \cdot -3 = 6$, $-2 + -3 = -5$ ✓)

$$(x - 2)(x - 3)$$

Esempio 2 · più metodi insieme

$$2x^3 - 8x$$

1. Raccoglimento totale ($2x$): $2x(x^2 - 4)$
2. Dentro c'è una differenza di quadrati:
 $2x(x - 2)(x + 2)$

Esempio 3 · raccoglimento parziale

$$ax + 3a + bx + 3b$$

Primi due: $a(x + 3)$. Ultimi due: $b(x + 3)$. Parentesi uguali: $(x + 3)(a + b)$

3. Attenzione agli errori

- Parti subito dai prodotti notevoli e ti **dimentichi del raccoglimento totale.**
- Nel trinomio scambi i segni: cerchi somma e prodotto giusti ma scrivi $(x + 2)$ invece di $(x - 2)$.

- Provi a scomporre $x^2 + 9$: con il più non si scompone!
- Ti fermi troppo presto: il fattore che ottieni si può scomporre ancora.
- Nel raccoglimento parziale i due gruppi hanno parentesi **diverse** (controlla i segni).

3 · Equazioni di 2° grado

1. La ricetta

Equazione di 2° grado: metodo che funziona sempre

- 1 Portala in **forma normale**: $a \cdot x^2 + b \cdot x + c = 0$ (tutto a sinistra, 0 a destra). Scrivi bene a , b , c **con i loro segni**.
- 2 Calcola il **discriminante**: $\Delta = b^2 - 4 \cdot a \cdot c$.
- 3 Guarda il segno di Δ : $\Delta > 0 \rightarrow$ due soluzioni diverse. $\Delta = 0 \rightarrow$ due soluzioni uguali (una sola). $\Delta < 0 \rightarrow$ nessuna soluzione reale.
- 4 Usa la formula: $x = (-b \pm \sqrt{\Delta}) : (2a)$. Fai una volta con il $+$ e una volta con il $-$.

Le scorciatoie (casi particolari)

Spuria: manca c , per esempio $x^2 - 5x = 0$. Raccogli x : $x(x - 5) = 0 \rightarrow x = 0$ oppure $x = 5$.

Pura: manca b, per esempio $x^2 - 25 = 0$. Isola x^2 : $x^2 = 25 \rightarrow x = \pm 5$. Se $x^2 =$ numero negativo: nessuna soluzione.

Monomia: $x^2 = 0 \rightarrow x = 0$.

Equazione fratta di 2° grado

- 1 Scrivi le **C.E.**: i denominatori sono diversi da 0.
- 2 Moltiplica tutto per il denominatore comune (m.c.m.) e porta in forma normale.
- 3 Risolvi con Δ e la formula.
- 4 **Controlla** le soluzioni con le C.E.: se una rende zero il denominatore, la **scarti**.

2. Esempi svolti

Esempio 1

$$x^2 - 5x + 6 = 0$$

$$a = 1, b = -5, c = 6$$

$$\Delta = (-5)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 6 = 25 - 24 = \mathbf{1}$$

(positivo: due soluzioni)

$$x = \frac{5 \pm 1}{2}$$

$$x_1 = \frac{5 - 1}{2} = 2 \quad x_2 = \frac{5 + 1}{2} = 3$$

Esempio 2 · fratta

$$x + \frac{6}{x} = 5$$

C.E.: $x \neq 0$. Moltiplico tutto per x : $x^2 + 6 = 5x \rightarrow x^2 - 5x + 6 = 0$

Come l'esempio 1: $x = 2$ oppure $x = 3$.
Nessuno dei due è 0: vanno bene ✓

Esempio 3 · con scarto

$$\frac{x^2 - x - 6}{x - 3} = 0$$

C.E.: $x \neq 3$. Numeratore = 0: $x^2 - x - 6 = 0 \rightarrow x = -2$ oppure $x = 3$.

$x = 3$ è vietato dalle C.E. $\rightarrow$ lo scarto.

Soluzione: $x = -2$

3. Attenzione agli errori

- Sbagli il segno di b o di c nella formula: scrivi **sempre** a , b , c con il segno prima di sostituire.
- Nel Δ scrivi $(-5)^2$ come -25 : il quadrato di un numero negativo è **positivo**.
- Dimentichi il **$2a$** al denominatore o dividi solo una parte.
- Nelle equazioni fratte **non controlli** le soluzioni con le C.E.
- Non porti prima l'equazione in forma normale ($=0$).

4 · Sistemi di 2° grado

1. La ricetta

Sistema di 2° grado: metodo di sostituzione

- 1 Nel sistema c'è una equazione di **primo grado** (la retta) e una di **secondo grado**.
- 2 Dalla retta **ricava una lettera**: per esempio $y = 2x + 1$ (oppure $x = \dots$).
- 3 **Sostituisci** quella espressione nell'equazione di secondo grado: resta una sola lettera.
- 4 Porta in **forma normale** e risolvi con Δ e la formula: trovi i valori di x .
- 5 Per **ogni x** trovato, calcola la **y** con la retta.
- 6 Scrivi le soluzioni come **coppie $(x ; y)$** .

Quante soluzioni?

Guarda il Δ dell'equazione che ottieni dopo la sostituzione:

$\Delta > 0 \rightarrow$ due coppie di soluzioni (la retta taglia la curva in due punti).

$\Delta = 0 \rightarrow$ una sola coppia (la retta è tangente).

$\Delta < 0 \rightarrow$ nessuna soluzione: il sistema è **impossibile**.

2. Esempi svolti

Esempio

$$x^2 + y^2 = 25$$

$$x + y = 7$$

1. Dalla retta ricavo y : $y = 7 - x$
2. Sostituisco: $x^2 + (7 - x)^2 = 25$
3. Sviluppo il quadrato: $(7 - x)^2 = 49 - 14x + x^2$. Riduco: $2x^2 - 14x + 24 = 0$. Divido per 2: $x^2 - 7x + 12 = 0$

$$4. \Delta = 49 - 48 = 1 \rightarrow x = \frac{7 \pm 1}{2} \rightarrow x$$

$$= 3 \text{ oppure } x = 4$$

$$5. \text{ Trovo le } y \text{ con } y = 7 - x: x = 3 \rightarrow y = 4; x = 4 \rightarrow y = 3$$

Soluzioni: (3 ; 4) e (4 ; 3)

Esempio con la parabola

$$y = x^2 - 2x - 3$$

$$y = 2x - 3$$

1. La retta è già "y = ...". Sostituisco:

$$2x - 3 = x^2 - 2x - 3$$

2. Porto tutto a sinistra: $x^2 - 4x = 0$
(equazione spuria)

3. Raccolgo: $x(x - 4) = 0 \rightarrow x = 0$
oppure $x = 4$

$$4. y = 2 \cdot 0 - 3 = -3 \text{ e } y = 2 \cdot 4 - 3 = 5$$

Soluzioni: (0 ; -3) e (4 ; 5)

3. Attenzione agli errori

- Trovi le x e ti **dimentichi di calcolare le y .**
- Sviluppi male il quadrato: $(7 - x)^2 = 49 - 14x + x^2$ (**non** $49 - x^2$).
- Abbini la x sbagliata con la y : calcola la y con la retta per **ogni** x .
- Scrivi le soluzioni separate ($x = 3$, $x = 4$, $y = 4$, $y = 3$) invece che **coppie.**

5 · Disequazioni di 2° grado

1. La ricetta

Disequazione di 2° grado: i passaggi

- 1 Porta tutto a sinistra: $a \cdot x^2 + b \cdot x + c > 0$ (o $<$, $\geq$, $\leq$). Se **a** è **negativo**, moltiplica tutto per -1 e **giro il verso**.
- 2 Risolvi l'**equazione associata** $a \cdot x^2 + b \cdot x + c = 0$ (con Δ e formula): trovi le radici x_1 e x_2 .
- 3 Disegna la **parabola** ($a > 0$: sorride) oppure fai la tabella dei segni.
- 4 Scegli gli intervalli: con > 0 prendi le parti **esterne** alle radici; con < 0 prendi la parte **interna**.

La regola con Δ

$a > 0$. Radici $x_1 < x_2$

$\Delta > 0$: " > 0 " $\rightarrow x < x_1$ oppure $x > x_2$ (esterni). " < 0 " $\rightarrow x_1 < x < x_2$ (interni).

$\Delta = 0$: " > 0 " $\rightarrow$ tutti i numeri tranne la radice ($x \neq x_1$). " < 0 " $\rightarrow$ nessuna soluzione.

$\Delta < 0$: " > 0 " $\rightarrow$ **sempre vera**. " < 0 " $\rightarrow$ **mai vera** (nessuna soluzione).

Con $\geq$ e $\leq$ le radici **si includono** (pallino pieno). Con $>$ e $<$ no.

Disequazione fratta di 2° grado

- 1 Porta tutto a sinistra e riduci a una sola frazione, con 0 a destra.
- 2 Trova le radici del **numeratore** e quelle del **denominatore** (se è di 2° grado, con Δ).
- 3 Fai la **tabella dei segni** con una riga per ogni fattore.
- 4 Le radici del denominatore sono **sempre escluse** (pallino vuoto), anche con $\geq$ o $\leq$.

2. Esempi svolti

Esempio 1

$$x^2 - x - 6 > 0$$

1. Equazione associata: $x^2 - x - 6 = 0$

$$\rightarrow \Delta = 1 + 24 = 25 \rightarrow x = \frac{1 \pm 5}{2} \rightarrow x$$

$$= -2 \text{ oppure } x = 3$$

2. $a > 0$ e " > 0 ": prendo gli **esterni**.

$$x < -2 \text{ oppure } x > 3$$

Esempio 2

$$x^2 - 4 < 0$$

Radici: $x = -2$ e $x = 2$. " < 0 ": prendo l'**interno**.

$$-2 < x < 2$$

Esempio 3 · a negativo

$$-x^2 + 4x - 3 \geq 0$$

Moltiplico per -1 e giro il verso: $x^2 - 4x + 3 \leq 0$

Radici: 1 e 3. " ≤ 0 ": interno, con le radici incluse.

$$1 \leq x \leq 3$$

3. Attenzione agli errori

- Non giri il verso quando moltiplichi per -1 (a negativo).
- Scegli l'intervallo **sbagliato**: ricorda " > 0 esterni, < 0 interno".
- Con $\geq$ e $\leq$ non includi le radici; con $>$ e $<$ le includi.
- Nella disequazione fratta **includi** le radici del denominatore: mai!
- Con $\Delta < 0$ cerchi le radici: non ci sono, serve solo il ragionamento sulla parabola.

Formulario

Tutto quello che serve su una pagina.

Equazioni e disequazioni lineari

Passi un termine dall'altra parte →
cambia segno.

Dividi per un numero **negativo** → gira il
verso ($> \leftrightarrow <$).

$0x = 5$ impossibile · $0x = 0$
indeterminata.

Frazioni: moltiplica tutto per il **m.c.m.** ·
Fratta: **C.E.** denominatore $\neq 0$.

Scomposizioni

$$A^2 - B^2 = (A - B)(A + B)$$

$$A^2 + 2AB + B^2 = (A + B)^2$$

$$A^2 - 2AB + B^2 = (A - B)^2$$

$$x^2 + s \cdot x + p = (x + a)(x + b)$$

$$\text{con } a + b = s \text{ e } a \cdot b = p$$

Ordine: raccoglimento totale → conta i
termini → (Ruffini).

Equazione di 2° grado

$$a \cdot x^2 + b \cdot x + c = 0$$

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$$

$\Delta > 0$: due soluzioni · $\Delta = 0$: una doppia · $\Delta < 0$: nessuna reale.

Spuria ($c = 0$): $x(ax + b) = 0$ · Pura ($b = 0$): $x^2 = -c/a$.

Sistema di 2° grado

Dalla retta ricavo x o $y \rightarrow$ sostituisco $\rightarrow$ risolvo con $\Delta \rightarrow$ trovo l'altra lettera $\rightarrow$ scrivo le coppie $(x ; y)$.

Disequazione di 2° grado ($a > 0, \Delta > 0$)

$> 0 \rightarrow x < x_1$ oppure $x > x_2$
(esterni)

$< 0 \rightarrow x_1 < x < x_2$ (interni)

$\Delta = 0$: $> 0 \rightarrow x \neq x_1$ · $< 0 \rightarrow$ nessuna.

$\Delta < 0$: $> 0 \rightarrow$ sempre $\cdot < 0 \rightarrow$ mai.

a negativo $\rightarrow$ moltiplica per -1 e gira il verso.

Fratte: tabella dei segni; radici del denominatore sempre escluse.